Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

Semestre de Aprendizaje Automático 2026-III Trabajo en equipo

Ing. Carlos Andrés Sierra, M.Sc.
Profesor adjunto a tiempo completo del
Programa de Ingeniería Informática de la
Facultad de Ingeniería
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Asignación de proyectos en equipo

Todos los equipos implementan las mismas especializaciones en aprendizaje automático en el conjunto de datos o dominio que se les ha asignado. A cada equipo se le ha asignado un **dominio de problema** específico (predicción de la vivienda, predicción de abandono, clasificación de imágenes, análisis de sentimientos en PLN, entornos de juego, detección de anomalías, etc.) e implementará progresivamente los seis enfoques de aprendizaje dentro de ese dominio a lo largo de diferentes talleres. Esto garantiza una cobertura exhaustiva de las técnicas modernas de aprendizaje automático, al tiempo que se mantiene la experiencia específica del dominio.

Distribución del proyecto en equipo

1. Chávez Porras Miguel Alejandro (miachavezp@udistrital.edu.co)
   Guerrero Ordeñez Luisa Fernanda (lfguerreroo@udistrital.edu.co)
   Arboleda Zambrano Dilan Stive (dsarboledaz@udistrital.edu.co)

2. Posso Suárez Nelson David (ndpossos@udistrital.edu.co)
   Peñagos Hernández, Javier Alejandro (japenagosh@udistrital.edu.co) Castro Rivera, Nicolás (nicastror@udistrital.edu.co)

3. Aragón Ramírez Jhojan Stiven (jhsaragonr@udistrital.edu.co)
   Jiménez Palomino Juan Andrés (juajimenezp@udistrital.edu.co)
   Reyes Gómez Santiago (sanreyesg@udistrital.edu.co)

Carlos Andrés Sierra, ingeniero informático, máster en Ingeniería Informática, profesor adjunto a tiempo completo en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Cualquier comentario o duda sobre este documento puede enviarse a Carlos A. Sierra a: *cavirguezs@udistrital.edu.co* .

4. Arias Arias Xiomara Salomé (xsariasa@udistrital.edu.co) Celis Giraldo Julián David (jdcelisg@udistrital.edu.co) Gómez Moyano Alejandro (alegomezm@udistrital.edu.co)

5. Peña Sánchez, Omar Esteban (oepenas@udistrital.edu.co) Torres Ramírez, Miguel Ángel (migatorresr@udistrital.edu.co) Romero Gil, Cristian David (cdromerog@udistrital.edu.co)

6. Ramírez Mendoza, Brayan Javier (bjramirezm@udistrital.edu.co) Mendoza Silva, Andrés Nicolás (anmendozas@udistrital.edu.co) Rincón Rojas, Juliana Camila (jcrinconr@udistrital.edu.co)

7. Toro Mondragón, Matthew Stev (mstorom@udistrital.edu.co) Ruiz Vasallo, Andrés Felipe (afruizv@udistrital.edu.co) León Joya, Josep Emanuel (jeleonj@udistrital.edu.co)

8. García Vargas, Andrés Felipe (afgarciav@udistrital.edu.co) Riveros Guio, Marlon Yecid (myriverosg@udistrital.edu.co) Ramos Ome, Juan Santiago (jsramoso@udistrital.edu.co) Cañón Solorza, Juan Esteban (jecanons@udistrital.edu.co)

Descripciones detalladas de los ángulos temáticos

A cada equipo se le asigna un ámbito de problema específico y deberá implementar las seis especializaciones de aprendizaje automático dentro de ese ámbito a lo largo de los talleres sucesivos:

1. **Equipo 1 — Predicción del precio de la vivienda:** Ámbito: valoración inmobiliaria. Conjunto de datos: Ames Housing o Boston Housing. Implementaciones a lo largo de los talleres: (W1) Modelos de regresión supervisada (lineales, basados en árboles, de conjunto); (W2) Aprendizaje profundo con redes neuronales; (W3) Aprendizaje por refuerzo para decisiones de inversión; (W4) Autoencodificadores para el aprendizaje de características; (W5) GAN para datos sintéticos sobre vivienda; (W6) Adaptación del procesamiento de imágenes médicas para el análisis arquitectónico.

2. **Equipo 2 — Predicción de la pérdida de clientes:** Ámbito: retención de clientes en telecomunicaciones/banca. Conjunto de datos: Rotación de clientes de telecomunicaciones o similar. Implementaciones: (W1) Clasificación supervisada; (W2) Redes neuronales profundas para patrones secuenciales; (W3) Aprendizaje por refuerzo (RL) para la optimización de estrategias de retención; (W4) Autoencodificadores para el aprendizaje de perfiles de clientes; (W5) GAN para la generación sintética de clientes; (W6) Aprendizaje por transferencia del ámbito médico.

3. **Equipo 3 — Clasificación de imágenes (CIFAR-10/MNIST):** Ámbito: Visión artificial y reconocimiento de objetos. Conjunto de datos: CIFAR-10, MNIST o Fashion-MNIST. Implementaciones: (W1) Clasificación supervisada (aprendizaje automático tradicional); (W2) Redes neuronales convolucionales (CNN) y arquitecturas convolucionales profundas; (W3) Aprendizaje por refuerzo (RL) para la navegación por imágenes o el aprendizaje activo; (W4) Autoencodificadores para la reducción de dimensionalidad; (W5) GAN para la generación de imágenes; (W6) Adaptación de la clasificación de imágenes médicas.

4. **Equipo 4 — Análisis de sentimientos (PLN):** Ámbito: procesamiento del lenguaje natural y clasificación de textos. Conjunto de datos: reseñas de IMDb, valoraciones de películas o reseñas de productos. Implementaciones: (W1) Clasificación de texto supervisada; (W2) RNN/LSTM y modelos Transformer; (W3) Aprendizaje por refuerzo (RL) para sistemas de diálogo; (W4) Autoencodificadores para la representación de texto; (W5) GAN para la generación de texto; (W6) Minería de texto médico y apoyo al diagnóstico.

5. **Equipo 5 — Juegos (entornos de aprendizaje** por refuerzo**):** Ámbito: Aprendizaje por refuerzo e IA para juegos. Entornos: CartPole, LunarLander, MountainCar o Atari. Implementaciones: (W1) Modelos de referencia de aprendizaje supervisado; (W2) Redes Q profundas y métodos basados en el valor; (W3) Algoritmos de gradiente de política y actor-crítico; (W4) Autoencodificadores para la representación de estados; (W5) GAN para agentes adversarios; (W6) Adaptación del control de la robótica médica.

6. **Equipo 6 — Detección de anomalías (series temporales):** Ámbito: Detección de valores atípicos y supervisión de sistemas. Conjunto de datos: Fraude con tarjetas de crédito, latidos cardíacos (ECG), tráfico de red o datos de sensores. Implementaciones: (W1) Clasificación supervisada de anomalías; (W2) Redes neuronales profundas para la detección secuencial de anomalías; (W3) Aprendizaje por refuerzo (RL) para umbrales adaptativos; (W4) Autoencodificadores y VAE para la detección no supervisada de anomalías; (W5) GAN para datos sintéticos normales/anómalos; (W6) Detección de anomalías en ECG médicos y signos vitales.

7. **Equipo 7 — Sistemas de recomendación:** Ámbito: filtrado colaborativo y personalización. Conjunto de datos: MovieLens, valoraciones de usuarios e ítems o comercio electrónico. Implementaciones: (W1) Factorización de matrices supervisada; (W2) Filtrado colaborativo profundo con redes neuronales; (W3) Aprendizaje por refuerzo (RL) para recomendaciones secuenciales; (W4) Autoencodificadores para el aprendizaje de factores latentes; (W5) GAN para interacciones sintéticas entre usuarios e ítems; (W6) Sistemas de recomendación de tratamientos médicos.

8. **Equipo 8 — Generación de texto y modelos de lenguaje:** Ámbito: PLN generativo y generación de secuencias. Conjunto de datos: Shakespeare, artículos de noticias o corpus de código abierto. Implementaciones: (W1) Modelos supervisados de secuencia a secuencia; (W2) Modelos de lenguaje basados en transformadores; (W3) Aprendizaje por refuerzo (RL) para la generación de texto controlable; (W4) Autoencodificadores para la compresión semántica; (W5) GAN para la generación de texto adversarial; (W6) Generación de informes médicos y diagnósticos.

Progresión de la implementación basada en talleres

Todos los equipos avanzan a través de las mismas especializaciones en cada taller, pero aplicadas a su ámbito específico:

- **Taller n.º 1 — Aprendizaje supervisado:** exploración de datos y análisis exploratorio de datos (EDA), preparación de conjuntos de datos, ingeniería de características, implementación de algoritmos de regresión/clasificación (modelos lineales, árboles de decisión, métodos de conjunto), ajuste de hiperparámetros, evaluación con métricas específicas del ámbito

- **Taller n.º 2 — Fundamentos del aprendizaje profundo:** construcción de arquitecturas de redes neuronales (MLP, CNN para imágenes, RNN/LSTM para secuencias), implementación de flujos de trabajo de entrenamiento con TensorFlow/PyTorch, aplicación de técnicas de regularización y optimización, generación de curvas de aprendizaje y análisis del rendimiento

- **Taller n.º 3 — Aprendizaje por refuerzo:** Diseño de funciones de recompensa e interacciones con el entorno relevantes para el ámbito de aplicación; implementación de métodos de aprendizaje Q o de gradiente de políticas; entrenamiento de agentes; análisis de la convergencia y del comportamiento de las políticas; visualización de la toma de decisiones

- **Taller n.º 4 — Aprendizaje no supervisado (autoencodificadores):** Implementar autoencodificadores y VAE, aplicarlos para la reducción de dimensionalidad o la detección de anomalías, visualizar representaciones del espacio latente, evaluar la calidad de la reconstrucción y las propiedades generativas

- **Taller n.º 5 — Redes generativas adversarias (GAN):** Diseñar redes generadoras y discriminadoras, implementar procedimientos de entrenamiento con técnicas de estabilidad, generar datos sintéticos del dominio, evaluar la calidad de la generación, analizar la diversidad de modos y la convergencia

- **Taller n.º 6 — Adaptación al procesamiento de imágenes médicas:** aplicar las técnicas aprendidas a tareas de imágenes médicas, implementar estrategias de transferencia de dominio, gestionar las particularidades de los datos médicos, aplicar métodos de interpretabilidad (mapas de saliencia, atención) y evaluar métricas de relevancia clínica

Calendario detallado del curso

- **Configuración inicial:** selección del dominio, adquisición y validación del conjunto de datos, informe de análisis exploratorio de datos, documentación de la hoja de ruta del proyecto

- **Taller n.º 1 (aprendizaje supervisado):** Implementaciones de modelos supervisados (regresión/clasificación), informe de ingeniería de características, métricas de rendimiento de referencia, comparación de algoritmos

- **Taller n.º 2 (aprendizaje profundo):** implementaciones de redes neuronales, documentación del diseño de la arquitectura, análisis de las curvas de entrenamiento, evaluación comparativa del rendimiento con respecto al Taller n.º 1

- **Taller n.º 3 (aprendizaje por refuerzo):** configuración del entorno de aprendizaje por refuerzo, implementación de políticas, análisis de la dinámica de entrenamiento, justificación de la función de recompensa, visualización de la convergencia

- **Taller n.º 4 (Autoencoders):** Implementaciones de autoencoders/VAE, análisis del espacio latente, resultados de la reducción de dimensionalidad, detección de anomalías o evaluación de la calidad generativa

- **Taller n.º 5 (GAN):** arquitecturas GAN (GAN básica, DCGAN, WGAN), generación de datos sintéticos, métricas de calidad (FID, IS, evaluación visual), análisis de la estabilidad del entrenamiento

- **Taller n.º 6 (Adaptación médica):** Transferencia de dominio e implementación de aplicaciones médicas, evaluación de métricas clínicas, análisis de interpretabilidad, resultados comparativos entre todas las especialidades